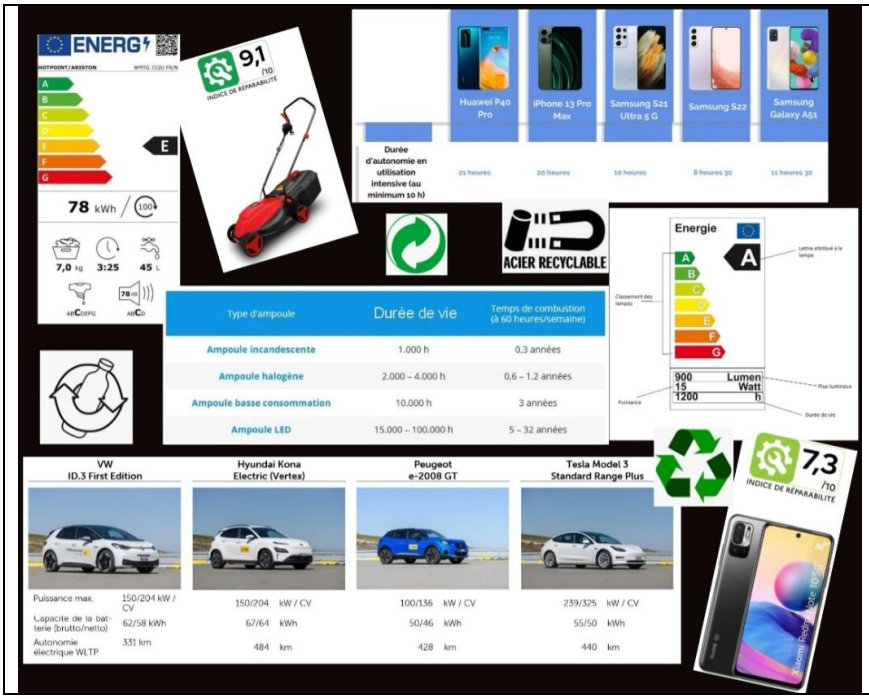
5e	Séquence n°07 / Fiche d'activité n°2 Identifier les critères de performance	Durée : 1h

NOM :	Groupe :	Classe :
Prénom :	Rôle dans le groupe :	Date :

Situation déclenchante de l'activité



Je dois maintenant remplacer la lampe défectueuse chez moi, mais j'ai un très grand nombre de choix possibles.
Peux-tu aider à faire un choix argumenté ?

1) Mes constats, mes observations :

2) Mon problème à résoudre :

I) Mes idées pour le résoudre : que faut-il faire pour éviter cette situation ?

II) (Niveaux 1 et 2) :

Lorsque l'on doit choisir un objet technique, comme un smartphone, une voiture ou un appareil électroménager, il est important de prendre en compte plusieurs critères et de se poser les bonnes questions pour faire un choix responsable et durable.

A partir des documents présentés, répondre aux questions suivantes :

1) A quoi correspond la lettre majuscule entourée de noir sur les étiquettes énergie ?

2) Comparer les durées de vie des ampoules LED et incandescence.

3) Quelle voiture possède la meilleure autonomie ?

4) Quels sont les critères communs à plusieurs objets ?

III) (Niveaux 3 et 4) :

RESOURCES		Indice de réparabilité https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/indice-reparabilite

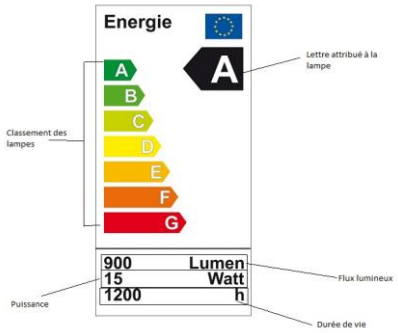
1) Expliquer à quoi sert l'indice de réparabilité (faire des recherches si nécessaire).
2) A quel pilier du développement durable est lié cet indice ?
3) Déduire des questions précédentes 4 ou 5 critères permettant de choisir un OST.

IV) Mesurer une performance : comment classer 4 lampes différentes ?

Lampe à incandescence	Halogène	Fluocompacte	Led

Vous avez à votre disposition trois appareils de mesure :

Wattmètre	Luxmètre
 Permet de mesurer la puissance électrique consommée Cliquez 2x sur le bouton FUNC pour sélectionner la mesure de puissance en Watts	 Permet de mesurer la quantité de lumière émise en Lux Positionnez le sélecteur sur le calibre 20 000

Thermomètre infrarouge	Exemple d'étiquette énergie pour une ampoule
Permet de mesurer la température de surface d'un objet (à distance) Un appui long sur ce bouton fait apparaître la valeur	

1) Compléter le tableau à l'aide des appareils présentés et d'une calculatrice. (Pour la colonne de droite, le calcul Rapport Lux/Watt, est le suivant : Puissance lumineuse divisée par Puissance consommée)

Lampe	Puissance lumineuse (lux)	Puissance consommée (W)	Température de la lampe (°C)	Rapport Lux/Watt
Incandescente				
LED				
Fluocompacte				
Halogène				

2) Pourquoi la température de la lampe peut être un critère important ?

3) Au vu de ce tableau, quel serait alors le meilleur choix de lampe pour équiper une maison ?

4) Quel critère a été le plus important dans votre choix ?

Ma synthèse.

1) Ce que j'ai appris :

Bilan

Fiches connaissances :

OST3e - Les critères de choix : la qualité, l'efficacité énergétique, la durabilité, la recyclabilité

OST3f - Les critères de performance d'un OST (grandeurs mesurables : vitesse, autonomie énergétique, etc.).

Critères d'apprentissages

OST33 - Choisir un OST parmi plusieurs propositions en vue de répondre à un besoin.

OST34 - Mesurer et comparer une performance d'un OST à partir d'un protocole fourni.

N1 – Je sais identifier et mesurer des critères pour choisir un OST (matériaux, énergie, environnement…)

N2 – et je sais classer un objet selon ces critères

N3 – et je sais définir et mesurer les critères pour le choix d'un objet selon un besoin

N4 – et je sais expliquer ces critères